

目录

项目管理基础.....	1
【项目的特性】	1
【项目管理十二原则】	1
【项目组合 VS 项目集】	1
【事业环境因素 VS 组织过程资产】	1
【项目管理办公室（PMO）】	1
【项目的生命周期】	2
【项目合规性】	2
【项目管理商业文件】	3
商业论证	3
效益管理计划.....	3
【项目章程】	3
【项目管理计划】	4
项目经理与团队.....	4
【项目经理的技能】	4
【RAM VS RACI】	5
【资源日历 VS 项目日历】	5
【谈判】	5
【团队建设五阶段】	5
【集中办公和虚拟团队】	6
【激励理论】	6
【情商】	7
【冲突管理】	7
【团队建设】	7
【鼓励团队】	7
干系人与沟通.....	8
【干系人登记册】	8
【权力/利益方格】	8
【凸显模型】	8
【干系人参与评估矩阵】	9
【沟通方式的选择】	9
【干系人参与计划 VS 干系人登记册 VS 沟通管理计划】	9
范围与需求	10
【范围管理】	10
【需求管理计划 vs 范围管理计划】	10
【数据收集方法】	10

【原型法】	11
【需求跟踪矩阵 VS 项目范围说明书】	11
【WBS 分解技术】	11
【确认范围】	11
【控制范围】	12
进度与成本	12
【分解 VS 滚动式规划】	12
【估算方法】	12
【储备分析】	12
【进度压缩技术】	13
【资源平衡 VS 资源平滑】	13
【估算成本】	13
【项目预算】	14
【挣值分析】	14
【偏差测量】	14
【绩效指数】	14
质量与采购	15
【质量成本 (COQ)】	15
【审计、检查与测试】	15
【根本原因分析】	16
【质量管理的方法】	16
【控制质量 VS 管理质量】	16
【采购管理的流程】	17
【索赔管理】	17
风险和不确定性	17
【风险的基本概念】	17
【风险的处理流程】	18
【SWOT 分析】	18
【风险登记册】	18
【风险定性分析 VS 风险定量分析】	18
【蒙特卡洛模拟】	18
【决策树分析】	19
【威胁及机会应对策略】	19
【应急应对策略和储备分析】	19
规划、执行和整合	19
【假设日志】	19
【问题日志】	20
【变更请求】	20

【经验教训登记册】	20
【监控过程使用的方法】	20
【实施整体变更控制】	21
【结束项目或阶段】	21
敏捷宣言和原则及三大角色	22
【敏捷宣言】	22
《敏捷宣言—十二原则》	22
【Scrum 敏捷实践】	22
【Scrum 框架中的 3355】	23
【产品负责人 PO】	24
【敏捷教练 SM（仆人式领导）】	24
【自组织团队】	24
敏捷工件与会议	25
【产品待办事项列表 Product Backlog】	25
【迭代待办事项列表 Sprint Backlog】	26
【可交付产品增量 Increment】	26
【冲刺/迭代/Sprint】	26
【迭代规划会议 Sprint Planning】	26
【每日站会 Daily Scrum】	27
【迭代评审会议 Sprint Review】	27
【迭代回顾会议 Sprint Retrospective】	28
敏捷项目管理阶段框架	29
【敏捷项目管理阶段框架】	29
【敏捷项目章程 VS 传统项目章程】	29
【敏捷团队章程】	30
【敏捷洋葱圈】	30
【最小可行产品与最小可售功能】	30
【敏捷发布规划】	31
【用户故事 User Story（需求）】	31
【用户故事的 3C 原则】	31
【已经完成的定义 DOD】	31
【用户故事的 INVEST 原则】	32
【理想时间】	32
【故事点的概念】	32
【故事点的估算方法】	32
【优先级的概念】	33
【优先级排序的方法——MoSCoW 法则】	33
【优先级排序的方法——卡诺模型】	33

【优先级排序的方法——风险四象限】	33
【刺探/探针 (Spike)】	34
【速度的概念】	34
【速度的展现】	34
【五个阶段的实践清单】	35
其他敏捷实践	35
【精益思想】	35
【价值流图】	35
【信息发射器】	35
【看板实践 (Kanban)】	36
【限制 WIP】	36
【累积流图】	36
【极限编程】	37
【敏捷扩展框架】	37

项目管理基础

【项目的特性】

项目的定义：项目是为创造独特的产品、服务或成果而进行的临时性工作。

临时性：项目有明确的起点和终点。临时性并不意味着持续时间短。

独特性：每个项目都会创造独特的产品、服务或成果。

渐进明细性：随着信息越来越详细和估算越来越准确，而持续改进和细化计划。它使项目管理团队能随项目的进展而进行更加深入的管理。

【项目管理十二原则】

- (1) 成为勤勉、尊重和关心他人的管家
- (2) 营造协作的项目团队环境
- (3) 有效地干系人参与
- (4) 聚焦于价值
- (5) 识别、评估和响应系统交互
- (6) 展现领导力行为
- (7) 根据环境进行裁剪
- (8) 将质量融入到过程和可交付物中
- (9) 驾驭复杂性
- (10) 优化风险应对
- (11) 拥抱适应性和韧性
- (12) 为实现预期的未来状态而驱动变革

【项目组合 VS 项目集】

项目组合：项目组合是可以实现共同组织目标的项目或者项目集。

关键词：价值最大化，优先顺序

项目集：是一组有联系的项目，放在一起管理能够实现 1+1 大于 2 的效果。

关键词：依赖关系

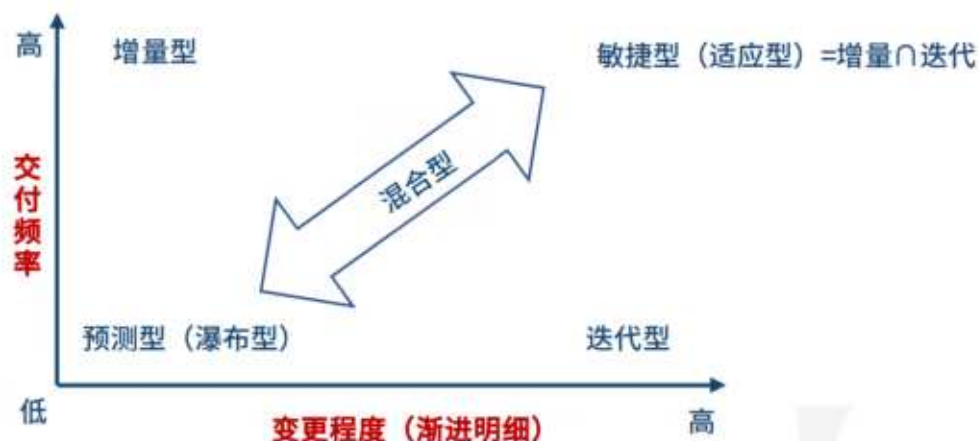
【事业环境因素 VS 组织过程资产】

事业环境因素	组织过程资产
是项目团队不能控制的，将对项目产生影响、限制或指令作用的各种条件。客观存在；可能有帮助或阻碍；项目经理必须遵守	可累加的（更新与补增）；对未来有帮助的；项目经理可选择使用的（可裁剪）

【项目管理办公室（PMO）】

对与项目相关的治理过程进行标准化，并促进资源、方法论、工具和技术共享的一个组织结构。PMO 有几种不同类型，考试中多以支持型为主，其担当顾问的角色，向项目提供模板、最佳实践，以及来自其他项目的信息和经验教训。（资源库）

【项目的生命周期】



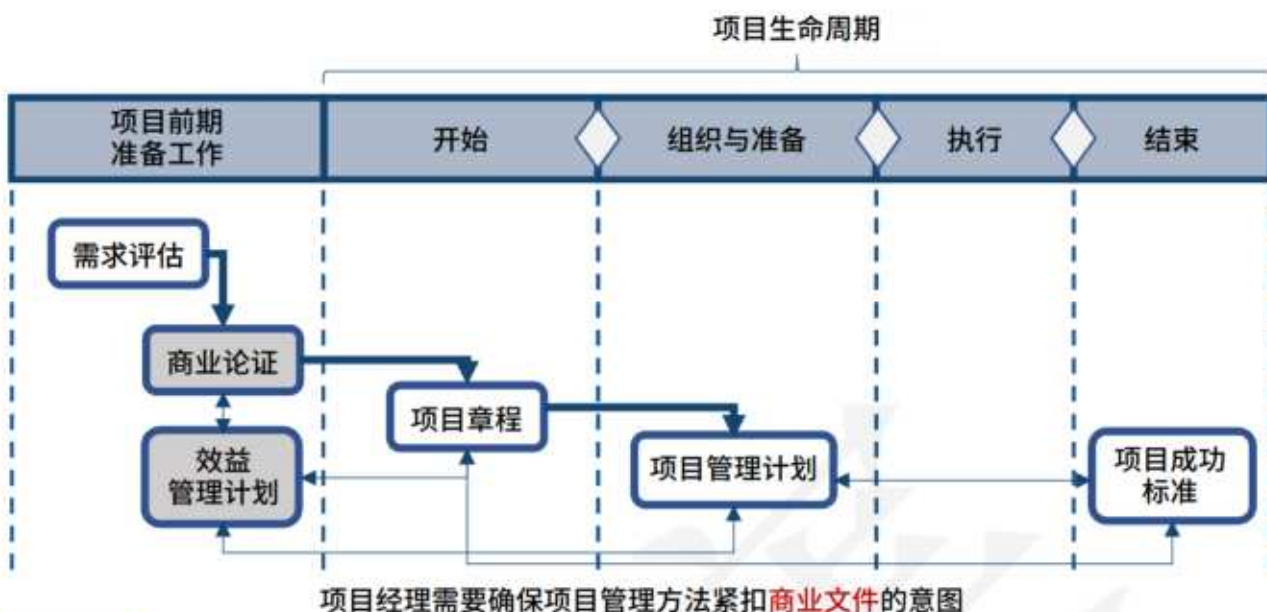
特征				
方法	需求	活动	交付	目标
预测型	固定	整个项目仅执行一次	一次交付	管理成本
迭代型	动态	反复执行直至修正	一次交付	解决方案的正确性
增量型	当期固定 总体动态	对给定增量执行一次	频繁小规模交付	速度
敏捷型	动态	反复执行直至修正	频繁小规模交付	通过频繁小规模交付和反馈实现的客户价值

【项目合规性】

合规性——什么程度的过程严格性和质量保证是合适的？

需遵守其组织内外得到适当授权的法律、规则、法规和要求。

【项目管理商业文件】



商业论证

商业论证：为证实项目的价值，在商业论证中通常要包含业务需求和成本效益分析等内容。

作用：商业论证是确定项目是否实施的依据；商业论证或类似文件能从商业角度提供必要的信息，决定项目是否值得投资。

效益管理计划

项目效益管理计划：描述了项目实现效益的方式和时间，以及应制定的效益衡量机制。项目效益指为发起组织和项目预期受益方创造价值的行动、行为、产品、服务或成果的结果。项目生命周期早期应确定目标效益，并据此制定效益管理计划。

【项目章程】

批准	项目章程可以由项目经理参与制定，但由项目以外的机构来批准启动，如发起人、项目集或项目管理办公室（PMO）、项目组合治理委员会主席或其授权代表。
作用	项目章程是正式批准项目成立，并授权项目经理使用组织资源开展项目活动的文件。
执行	项目启动者或发起人应该具有一定的职权，能为项目获取资金并提供资源。

它包含：

- ◇ ☒ 项目目的
- ◇ ☒ 高层级需求
- ◇ ☒ 整体项目风险
- ◇ ☒ 总体里程碑进度计划
- ◇ ☒ 可测量的项目目标和相关的成功标准
- ◇ ☒ 高层级项目描述、边界定义以及主要可交付成果
- ◇ ☒ 预先批准的财务资源

- ◇ ☒ 关键干系人名单
- ◇ ☒ 项目审批要求（如用什么标准评价项目成功，由谁对项目成功下结论，由谁来签署项目结束）
- ◇ ☒ 项目退出标准（如在何种条件下才能关闭或取消项目或阶段）
- ◇ ☒ 委派的项目经理及其职责和职权
- ◇ ☒ 发起人或其他批准项目章程的人员的姓名和职权

【项目管理计划】

项目团队把项目章程作为初始项目规划的起始点。而项目管理计划作为执行阶段的入口。

- **子管理计划：**范围管理计划、需求管理计划、进度管理计划、成本管理计划、质量管理计划、资源管理计划、沟通管理计划、风险管理计划、采购管理计划、干系人参与计划。
- **基准：**范围基准、进度基准、成本基准。
- **其他组件：**变更管理计划、配置管理计划、绩效测量基准、项目生命周期、开发方法、管理审查等。

项目管理计划			项目文件
项目章程	范围管理计划	范围基准	项目范围说明书
	需求管理计划		需求文件、需求跟踪矩阵
	进度管理计划	进度基准	活动属性、活动清单、持续时间估算、里程碑清单、项目进度计划
	成本管理计划	成本基准	估算依据、成本估算、成本预测
	质量管理计划		质量控制测量结果、质量测量指标、质量报告、测试与评估文件
	资源管理计划		物质资源分配单、项目日历、项目团队派工单、资源分解结构、资源日历
	沟通管理计划		项目沟通记录
	风险管理计划		风险登记册、风险报告
	采购管理计划		
	干系人管理计划		干系人登记册
	变更管理计划		变更日志、问题日志
	配置管理计划		
	绩效测量基准等文件		假设日志、经验教训登记册

项目经理与团队

【项目经理的技能】

通过以下方式管理关系和冲突：

- 建立信任；
- 解决顾虑；
- 寻求共识；
- 平衡相互竞争和对立的目标；
- 运用说服、协商、妥协和解决冲突的技能；
- 发展和培养个人及专业网络；
- 以长远的眼光来看待人际关系与项目同样重要；
- 持续发展和运用政治敏锐性。

【RAM VS RACI】

- ◆ **责任分配矩阵 (RAM)**，它显示了分配给每个工作包的项目资源，用于说明工作包或活动与项目团队成员之间的关系。
- ◆ RAM 的一个例子是 **RACI (执行、负责、咨询和知情) 矩阵**。如果团队是由内部和外部人员组成，**RACI 矩阵对明确划分角色和职责特别有用**。

RACI 适用于更大的更复杂的项目，如果团队成员是由团队内部和外部共同组成，则选 RACI，否则 RAM。

【资源日历 VS 项目日历】

资源日历识别了每种具体资源可用时的工作日、班次、正常营业的上下班时间、周末和公共假期。在规划活动期间，潜在的可用资源信息（如团队资源、设备和材料）用于估算**资源可用性**。

项目日历编排开展计划活动的工作日或轮流班次，以及不开展计划活动的非工作日的日历。**项目日历影响到所有的活动**。

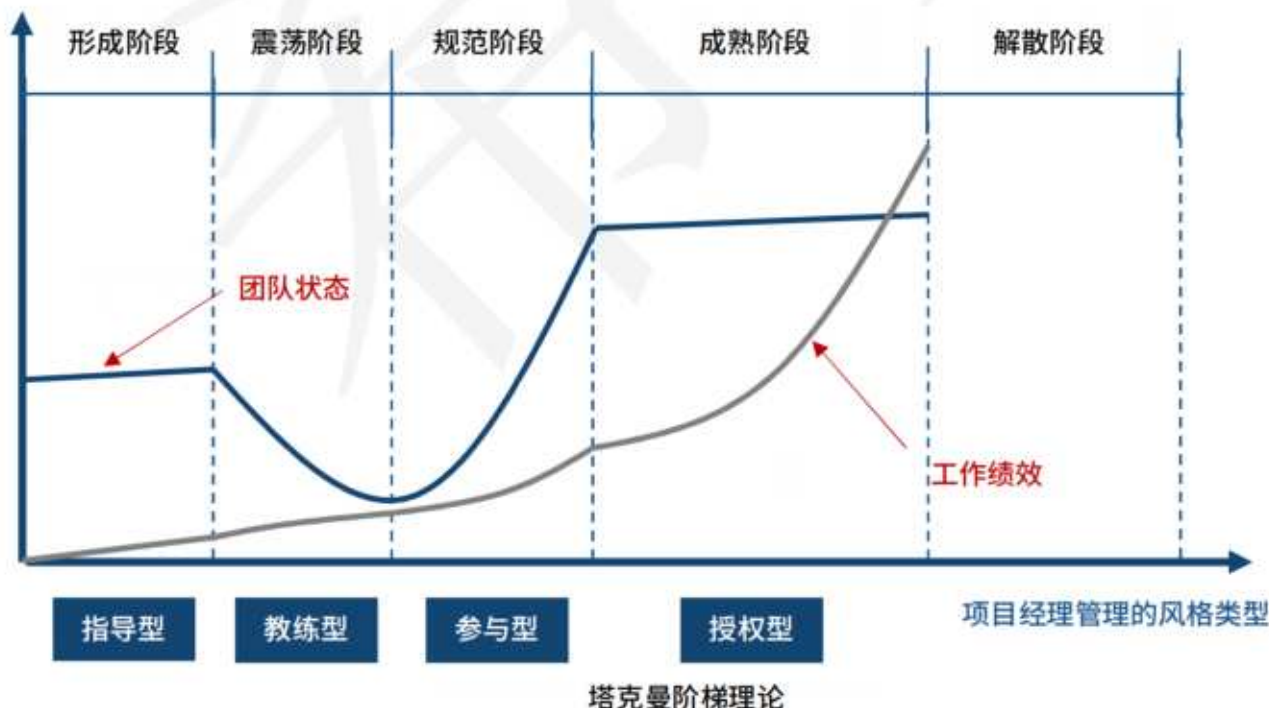
【谈判】

很多项目需要针对所需资源进行谈判，项目管理团队需要与下列各方谈判：

- **职能经理。(协商)**
- **执行组织中的其他项目管理团队。**
- **外部组织和供应商。**

在资源分配谈判中，项目管理团队影响他人的能力很重要，如同在组织中的政治能力一样重要。

【团队建设五阶段】



阶段	说明
形成阶段	团队成员相互认识，了解项目情况及他们在项目中的 角色与职责 。团队成员倾向于相互独立，不一定开诚布公。
震荡阶段	如果团队成员不能用合作和开放的态度对待 不同观点和意见 ，团队环境可能变得事与愿违。
规范阶段	团队成员 开始协同工作 ，并调整各自的工作习惯和行为来支持团队，团队成员会学习 相互信任 。
成熟阶段	团队组织有序的工作，团队成员之间相互依靠， 平稳高效 地解决问题。
解散阶段	团队完成所有工作，团队成员离开项目。通常在项目可交付成果完成之后，或者在收尾过程中， 释放人员 ，解散团队。

尽管这些阶段通常按顺序进行，但团队停滞在某个阶段或退回到较早阶段的情况也并非罕见；而如果团队成员曾经共事过，项目团队建设也可以跳过某个阶段。

【集中办公和虚拟团队】

	优点	缺点
虚拟团队	更多技术熟练的资源 降低成本、减少出差及搬迁费用 拉近团队成员与供应商、客户的距离	沟通、时差 文化差异 缺乏监控手段
集中办公 (作战室)	改善沟通和工作关系 提高工作效率 便于管理和监控	可能增加成本 受制于工作场地

【激励理论】

马斯洛的需求层次理论
 麦克雷戈的 X 理论和 Y 理论
 麦克利兰的成就动机理论
 赫兹伯格的双因素理论
 弗鲁姆的期望理论

【情商】



【冲突管理】

解决方法	关键词
撤退/回避	推迟，转移，等待
缓和/包容	求同存异
妥协/调解	平均
强迫/命令	项目经理选择、命令。快速、立即决策。
合作/解决问题	对话、合作、长期、有效、解决。（没其他约束时首选）

【团队建设】

团队建设是通过举办各种活动，强化团队的社交关系，打造积极合作的工作环境。团队建设活动既可以是状态审查会上的五分钟议程，也可以是为改善人际关系而设计的、在非工作场所专门举办的专业提升活动。

非正式的沟通和活动有助于建立信任和良好的工作关系。团队建设在项目前期必不可少，但它更是个持续的过程。

【鼓励团队】

在管理团队的过程，需要对成员进行适当地认可和鼓励，鼓励时注意“对症下药”，切合被鼓励者的需求和期望，对团队成员的激励可以是内在的，也可以是外在的。

内在激励主要与个人内心相关，包括个人责任感、成就与挑战、对于工作的信念等，而不是关注奖励。外在激励主要是围绕外部奖励（如奖金）进行的。

一般项目的许多工作都与内在激励相一致，一般来说团队优先选择内在激励。

干系人与沟通

【干系人登记册】

干系人登记册用于记录已识别的干系人的所有详细信息，包括（但不限于）：

基本信息：姓名、职位、地点、项目角色、联系方式；

评估信息：主要需求、主要期望、对项目的潜在影响、与生命周期的哪个阶段最密切相关；

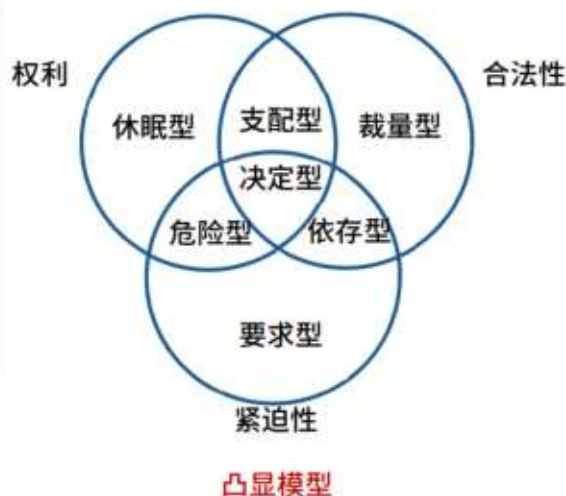
【权力/利益方格】

权力/利益方格：根据干系人的职权（权力）大小、对项目结果的关注程度（利益）进行分组。



【凸显模型】

分类依据	① 相关方的权力（施加自己意愿的能力） ② 紧急程度（需要立即关注） ③ 合法性（有权参与）
作用	① 确定已识别相关方的相对重要性
适用	① 复杂的相关方大型社区 ② 在相关方社区内部存在复杂的关系网络



【干系人参与评估矩阵】

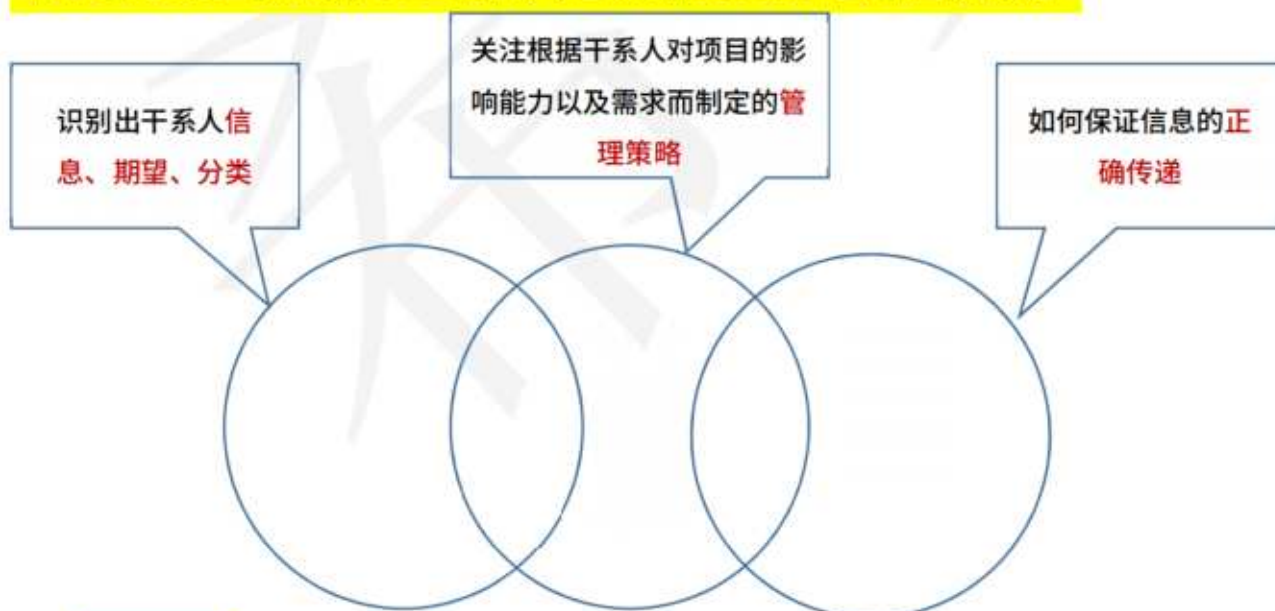
干系人参与度评估矩阵用于将干系人当前参与水平与期望参与水平进行比较。

干系人	不知晓	抵制	中立	支持	领导
干系人 1	C			D	
干系人 2			C	D	

【沟通方式的选择】

沟通方法	核心	共识	示例
交互式沟通 (首选)	信息交换	双向共识	会谈、电话、会议、头脑风暴、产品演示
推式沟通 (谨慎使用)	1 推多	单向传输	信件、备忘录、报告、电子邮件、传真、语音邮件、新闻稿
拉式沟通	多找 1	单向传输	企业内网、互联网搜索、在线存储库

【干系人参与计划 VS 干系人登记册 VS 沟通管理计划】



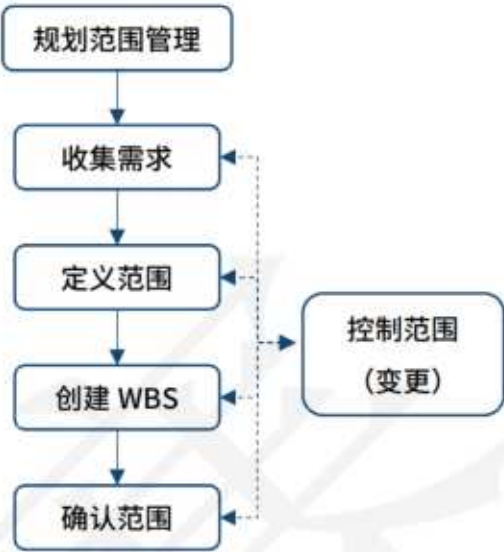
- ◆ 干系人登记册中记录了干系人的信息和对应的职权，对项目的影响能力和主要期望和需求；
- ◆ 干系人参与计划继承了干系人登记册的信息，侧重点在于关注根据干系人对项目的影响能力以及需求而制定的管理策略，即所谓的《公关计划》；
- ◆ 沟通管理计划中继承了干系人参与计划的信息，侧重点在于如何保证信息的正确传递。

范围与需求

【范围管理】

项目范围管理

包括确保项目做且只做所需的全部工作，以成功完成项目的各个过程。



【需求管理计划 vs 范围管理计划】

需求管理计划	范围管理计划
1、如何规划、跟踪和报告各种需求活动； 2、配置管理活动，如何启动变更，如何分析其影响，如何进行追溯、跟踪和报告，以及变更审批权限； 3、需求优先级排序过程； 4、测量指标及使用这些指标的理由； 5、反映哪些需求属性将被列入跟踪矩阵的跟踪结构。	1、制定项目范围说明书； 2、根据详细项目范围说明书创建 WBS； 3、确定如何审批和维护范围基准； 4、正式验收已完成的项目可交付成果。
也称作“商业分析计划”，描述将如何分析、记录和管理项目和产品需求。	描述将如何定义、制定、监督、控制和确认项目范围。

【数据收集方法】

方法	适用情况
头脑风暴法	用来产生和收集对项目需求与产品需求的多种创意的一种技术。
名义小组	用于促进头脑风暴的一种技术，通过投票排列最有用的创意，以便进一步开展头脑风暴或优先排序。
访谈	通过直接交谈来获取信息的正式或非正式的方法。

	访谈经常是“一对一”，也可以是“一对多”访谈。访谈也可用于获取机密信息。
焦点小组	由一位受过训练的 <u>主持人引导</u> 大家进行 <u>互动式讨论</u> 。焦点小组往往比“一对一”的访谈更热烈。
问卷调查	受众多样化，需要快速完成调查，受访者地理位置分散，并且适合开展统计分析。
德尔菲技术	由一组选定的 <u>专家回答问卷</u> ，并对每一轮需求收集的结果再给出反馈，以期达成共识。专家的答复只能交给主持人，以保持匿名状态。
标杆对照	将实际或计划的产品、过程和实践，与其他可比组织的实践进行比较，以便识别最佳实践。
专家判断	专家判断是指基于某应用领域、知识领域、学科和行业等的专业知识而做出的，关于当前活动的合理判断。

【原型法】

原型法是指在实际制造预期产品之前，先造出该产品的模型，并据此征求对需求的早期反馈。

【需求跟踪矩阵 VS 项目范围说明书】

需求跟踪矩阵	项目范围说明书
需求跟踪矩阵是把产品需求从来源连接到能满足需求的可交付成果的一种表格。	项目范围说明书包含产品范围描述、可交付成果、验收标准、项目除外责任。
适用范围：把需求和可交付成果链接在一起，或产品符合计划，需要确定需求是否完成。	适用范围：在哪里可以找到可交付成果，或具体、详细，出现最准确估算，需要最详细的文件

【WBS 分解技术】

- 1、自上而下：
逐层细化分解；
- 2、滚动式规划：

要在未来远期才完成的可交付成果或组件，当前可能无法分解。项目管理团队因而通常需要等待对该可交付成果或组成部分达成一致意见，才能够制定出 WBS 中的相应细节。

【确认范围】

由客户或发起人审查从控制质量过程输出的核实的可交付成果，是对可交付成果的确认和最终验收。

【控制范围】

在整个项目期间保持对范围基准的维护，且需要在整个项目期间开展。未经控制的产品或项目范围的扩大（未对时间、成本和资源做相应调整）被称为范围蔓延。

进度与成本

【分解 VS 滚动式规划】

分解：指将**最终成果**细分为**更小、更易于管理的单元**以便更好地进行管理和控制，此处的**最终成果是指活动，而不是指可交付成果**。

滚动式规划：一种迭代式的规划技术，即详细规划近期要完成的工作，同时在较高层级上粗略规划远期工作。它是一种渐进明细的规划方式，适用于工作包、规划包以及采用敏捷或瀑布式方法的发布规划。

【估算方法】

估算方法	内容	优缺点
类比估算	使用 相似 活动或项目的历史数据（总量）来估算当前活动	成本 较低 ，耗时 较少 ，准确性 较低
参数估算	需要施工的工作量×单位工作量所需工时（历史数据）	准确性取决于 参数模型 的准确度
三点估算	三角分布：（最乐观时间+最可能时间+最悲观时间）/3 贝塔分布：（最乐观时间+4*最可能时间+最悲观时间）/6	参数不足 时使用 考虑到 风险
自下而上估算	从下到上逐层汇总 WBS 组成部分的估算	耗时长，最准确

【储备分析】

估算方法	内容	应对风险
应急储备	可取活动持续时间估算值的某一百分比或某一固定的时间段，亦可把应急储备从各个活动中剥离出来并汇总。随着项目信息 越来越明确 ，可以动用、 减少或取消 应急储备。	“已知-未知”
管理储备	用来应对项目范围中不可预见的工作。它 不包括在进度基准 中，但属于项目总持续时间的一部分。依据合同条款，使用管理储备可能需要 变更 进度基准。	“未知-未知”

【进度压缩技术】

技术	描述	缺点	适用场合
赶工	通过权衡成本与进度，确定如何以最小的成本来最大限度地压缩进度	可能导致风险和/或直接成本的增加	只适用于那些通过 增加资源 就能缩短持续时间的活动
快速跟进	把正常情况下按顺序执行的活动或阶段 并行 执行	可能造成 返工 和 风险 增加	适用于能够通过并行活动来缩短工期的情况

【资源平衡 VS 资源平滑】

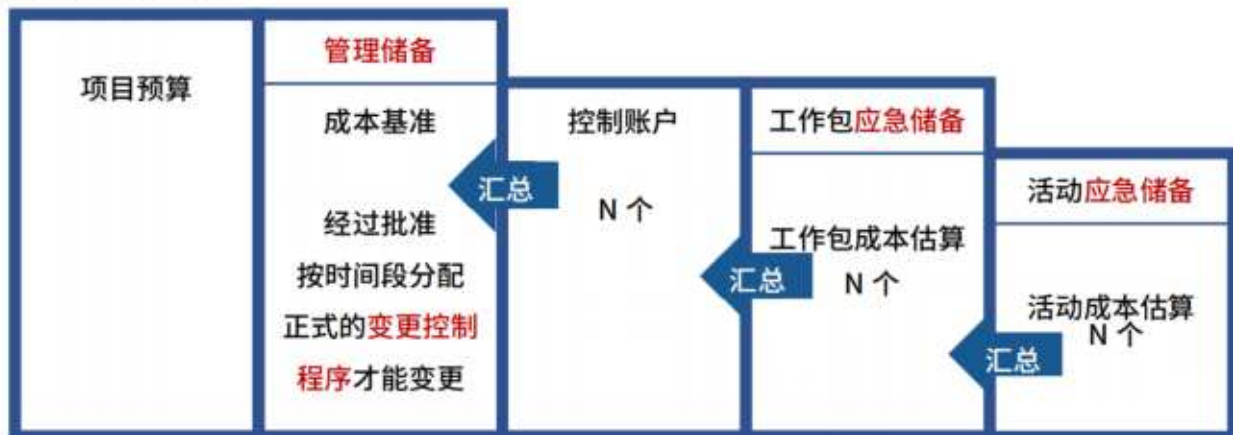
资源平衡	资源平滑
使用情景：资源在特定时间可用、资源的数量限制、资源被过度分配	使用情景：不均匀的资源使用率、超出了预定的资源数量
使用时间：关键路径确定后，资源平滑之前	使用时间：一般在资源平衡后开展
调整对象：一般针对关键资源	调整对象：一般针对非关键资源

【估算成本】

成本估算是对完成活动所需资源的可能成本的量化评估，是在某特定时点，根据已知信息所做出的成本预测。

估算级别	准确性	使用阶段	目的	估算条件
粗略量级估算	-25%~+75%	可行性研究 概念阶段 启动阶段	用于可行性研究决策、选项决策提供成本估算	在没有详细数据的情况下进行的初步估算
确定性估算	-5%~+10%	计划编制阶段的中后期	为采购提供详情，估算实际成本用于评标、合同变更和额外工作	必须 基于详细、完整的WBS

【项目预算】



【挣值分析】

用了多少时间，该干多少事 (PV)。花了多少钱 (AC)，干了多少事 (EV)。

EV 在左边，EV 越大越好！

挣值分析 (Earned Value Analyse, EVA) 将实际进度和成本绩效与绩效测量基准进行比较。

挣值分析三个指标：

计划价值 (PV)：是为计划工作分配的经批准的预算。

挣值 (EV)：是对已完成工作的测量值，EV 常用于计算项目的完成百分比。

实际成本 (AC)：是在给定时段内，执行某活动而实际发生的成本，AC 没有上限，为实现 EV 所花费的任何成本都要计算进去。

【偏差测量】

进度偏差 (SV)：进度偏差是项目进度绩效的一种指标，计算方法是 $SV=EV-PV$ 。

当 $SV>0$ 时，进度超前；

当 $SV<0$ 时，进度延误；

当 $SV=0$ 时，实际进度与计划进度一致。

成本偏差 (CV)：成本偏差是项目成本绩效的一种指标，计算方法是 $CV=EV-AC$ 。负的 CV 一般都是不可挽回的。

当 $CV<0$ 时，成本超支；

当 $CV>0$ 时，成本结余；

当 $CV=0$ 时，实际消耗成本等于预算值。

【绩效指数】

进度绩效指数 (SPI)：进度绩效指数是比较项目已完成进度与计划进度的一种指标，计算方法是 $SPI=EV/PV$ 。

当 $SPI<1.0$ 时，说明已完成的工作量未达到计划要求；

当 $SPI>1.0$ 时，说明已完成的工作量超过计划；

当 $SPI=1.0$ 时，说明已完成的总工作量与计划工作量相等。

成本绩效指数 (CPI)：成本绩效指数是比较已完成工作的价值与实际成本的一种指标，**计算方法是 $CPI=EV/AC$ 。**

当 $CPI<1.0$ 时，说明已完成工作的成本超支；

当 $CPI>1.0$ 时，说明到目前为止成本有结余；

当 $CPI=1.0$ 时，说明到目前为止所花费的成本等于预算成本。

质量与采购

【质量成本 (COQ)】

(1) 一致性成本。一致意味着交付满足要求的和适用的产品，例如，计划编制、培训指导、过程控制、现场测试、设计确认、过程确认、测试与评价、质量审计、维护和校准等费用都属于一致成本。

(2) 非一致性成本。非一致性成本意味着对产品缺陷或没有满足质量期望负责，例如，废料、返工、加速处理、额外材料或存货、保修或者服务、产品召回、产品纠正措施、投诉处理、责任判定和现场服务等费用都属于非一致性成本。

质量成本 (COQ)			
一致性成本		不一致成本	
预防成本	评估成本	内部失败成本	外部失败成本
(打造高质量)	(评估质量)	(项目中发现)	(客户发现)
产品或服务需求 质量规划 质量保证 培训	核实 质量审计 供应商评级	浪费 报废 返工或校正 失败分析	修理和服务 保修索赔 投诉 退货 声誉

【审计、检查与测试】

工具	内容
审计	过程是否遵循了组织和项目的政策、过程与程序
测试	有组织的、结构化的调查，提供客观信息，找出产品或服务中存在的错误等问题
检查	检验工作产品以确定是否符合书面标准

【根本原因分析】

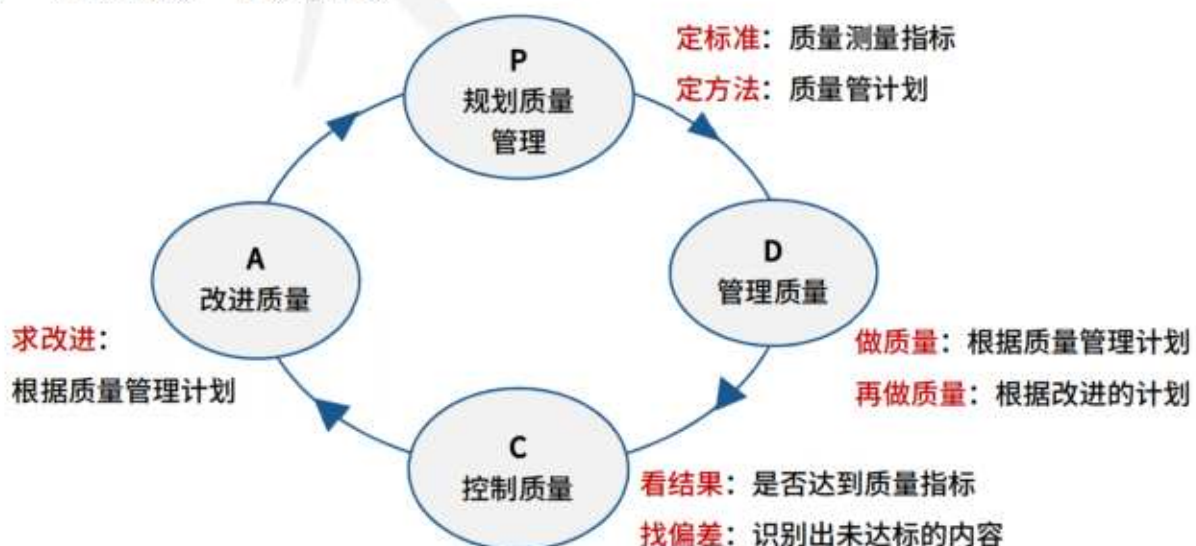
根本原因分析是确定引起偏差、缺陷或风险的根本原因的一种分析技术。一项根本原因可能引起多项偏差、缺陷或风险。根本原因分析还可以作为一项技术，**用于识别问题的根本原因并解决问题。消除所有根本原因可以杜绝问题再次发生。**

【质量管理的方法】

方法	解释
因果图	又称 鱼骨图 、 Why-Why 图 或 石川图 。将问题陈述的原因分解为离散的分支，有助于 识别问题的主要原因或根本原因 。
流程图	也称过程图，用来显示在一个或多个输入转化成一个或多个输出的过程中，所需要的步骤顺序和可能分支。
核查表	又称计数表，用于 合理排列各种事项 ，以便有效地收集关于潜在质量问题的有用数据。在开展检查以识别缺陷时，用核查表收集属性数据就特别方便，例如关于缺陷数量或后果的数据。
帕累托图	一种特殊的垂直条形图，用于识别造成大多数问题的少数重要原因。一般 80%的问题是由 20%的原因造成的。从而可以知悉问题的 主要原因 或找出事情发生的 主要矛盾 。
直方图	一种展示数字数据的条形图，可以展示每个可交付成果的缺陷数量、缺陷成因的排列、各个过程的不合规次数，或项目或产品缺陷的其他表现形式。
控制图	确定一个过程是否稳定，或者是否具有可预测的绩效。根据协议要求而制定的规范上限和下限，反映了 可允许的最大值和最小值 。
散点图	散点图是一种展示 两个变量之间的关系 的图形，它能够展示两支轴的关系，一支轴表示过程、环境或活动的任何要素，另一支轴表示质量缺陷。

【控制质量 VS 管理质量】

控制质量是把可交付成果跟质量标准去比对，变成核实的可交付成果，所以控制质量做的就是检查结果。管理质量的定义，按照质量管理计划去执行，作用是提高实现质量目标的可能性，以及识别无效过程和导致质量低劣的原因。管理质量的核心在于过程改进和信心保证。控制质量的核心在于可交付成果的质量达标。一个关注过程，一个关注结果。



【采购管理的流程】



【索赔管理】

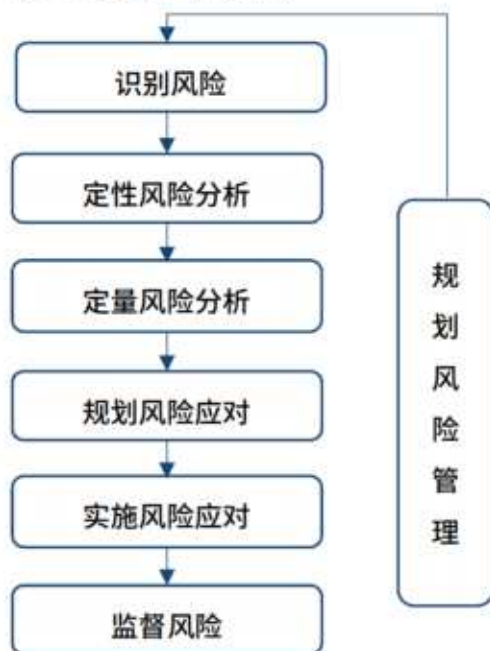
如果买卖双方不能就变更补偿达成一致意见，或对变更是否发生存在分歧，那么被请求的变更就成为有争议的变更或潜在的推定变更。此类有争议的变更称为**索赔**。如果不能妥善解决，它们会成为争议并最终引发申诉。在整个合同生命周期中，通常会按照合同条款对索赔进行记录、处理、监督和管理。如果合同双方无法自行解决索赔问题，则可能不得不按合同中规定的程序，用**替代争议解决方法（ADR）**去处理。**谈判**是解决所有索赔和争议的**首选方法**。**谈判——替代争议解决办法——仲裁——诉讼**。

风险和不确定性

【风险的基本概念】

风险	已知-已知	已知-未知	未知-未知
是否识别	确定	确定	不确定
是否确定风险量	确定	不确定	不确定
使用资源	活动预算	应急储备	管理储备
应对方法	原计划	应急计划	权变措施

【风险的处理流程】



【SWOT 分析】

SWOT 分析是对项目的**优势、劣势、机会和威胁（SWOT）**进行逐个检查。在识别风险时，它会将内部产生的风险包含在内，从而拓宽识别风险的范围。首先，关注项目、组织或一般业务领域，识别出组织的优势和劣势；然后，找出组织优势可能为项目带来的机会，组织劣势可能造成的威胁。还可以分析组织优势能在多大程度上克服威胁。

【风险登记册】

风险登记册记录**已识别**单个项目风险的详细信息。随着实施定性风险分析、规划风险应对、实施风险应对和监督风险等过程的开展，这些**过程的结果也要**记进风险登记册。

【风险定性分析 VS 风险定量分析】

- ◇ **定性风险分析**是通过**评估单个项目风险**发生的概率和影响以及其他特征，对风险进行**优先级排序**，从而为后续分析或行动提供基础的过程。
- ◇ **定量风险分析**是就**已识别的单个项目风险**和其他不确定性的来源对**整体项目**目标的综合影响进行定量分析的过程。

【蒙特卡洛模拟】

在定量风险分析中，使用模型来模拟单个项目风险和其他不确定性来源的综合影响，以评估它们对项目目标的潜在影响。模拟通常采用蒙特卡洛分析。

【决策树分析】

用决策树在若干备选行动方案中选择一个最佳方案。在决策树中，用不同的分支代表不同的决策或事件，即项目的备选路径。通过计算每条分支的预期货币价值，就可以选出最优的路径。

【威胁及机会应对策略】

威胁应对		机会应对	
策略	说明	策略	说明
上报	不在项目范围内，或超出项目经理权限	上报	不在项目范围内，或超出项目经理权限
规避	改变项目管理计划，以完全消除威胁	开拓	确保机会的实现，分配最有能力的资源
转移	转移给第三方	分享	把应对机会分配给第三方
减轻	把不利风险事件的概率和/或影响降低	提高	提高机会的发生概率和/或积极影响
接受	该策略可以是被动或主动的	接受	当机会发生时乐以利用，但不主动追求

【应急应对策略和储备分析】

术语	说明
应急计划	事先制定的风险应对计划。是指当一项可能的风险事件实际发生时项目团队将采取的预先确定的措施
弹回计划	针对某风险所制定的备用应对计划，以便在主应对计划（即通常的应急计划）不起作用的情况下启用。
权变措施	在监控风险的过程中，可能出现一些未经识别和分析的风险，此时需要采取紧急措施，这种措施称为权变措施。
弹回计划与应急计划都可以针对威胁或机会，而权变措施只能针对威胁	

规划、执行和整合

【假设日志】

在项目启动之前编制商业论证时，识别高层级的战略和运营假设条件与制约因素。这些假设条件与制约因素应纳入项目章程。

较低层级的活动和任务假设条件在项目期间随着诸如定义技术规范、估算、进度和风险等活动的开展而生成。假设日志用于记录整个项目生命周期中的所有假设条件和制约因素。例如：施工前的征地拆迁。

【问题日志】

问题日志是一种记录 and 跟进所有问题的项目文件，所需记录和跟进的内容可能包括：问题类型；问题提出者和提出时间；问题描述；问题优先级；由谁负责解决问题；目标解决日期；问题状态；最终解决情况。

【变更请求】

- 缺陷补救 为了修正不一致产品或产品组件的有目的的活动。（质量）
- 纠正措施 为使项目工作绩效重新与项目管理计划一致，而进行的有目的的活动。
- 预防措施 为确保项目工作的未来绩效符合项目管理计划，而进行的有目的的活动。
- 更新 对正式受控的项目文件或计划等进行的变更，以反映修改或增加的意见或内容。

【经验教训登记册】

经验教训登记册可以包含情况的类别和描述，经验教训登记册还可包括与情况相关的影响、建议和行动方案。经验教训登记册可以记录遇到的挑战、问题、意识到的风险和机会，或其他适用的内容。

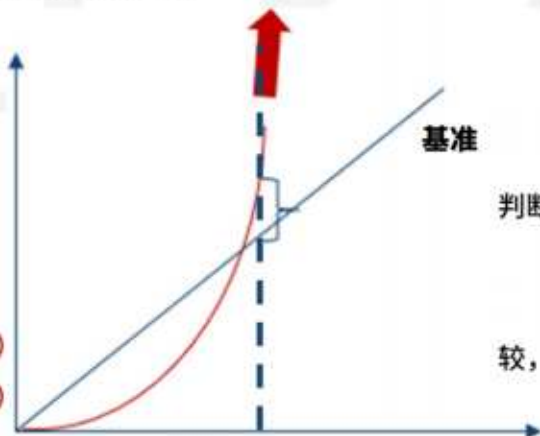
经验教训登记册在项目早期创建，作为本过程的输出。

在整个项目期间，它可以作为很多过程的输入，也可以作为输出而不断更新。

在项目或阶段结束时，把相关信息归入经验教训知识库，成为组织过程资产的一部分。

【监控过程使用的方法】

- 备选方案分析
- 成本效益分析
- 根本原因分析
- 挣值分析
- 趋势分析（未来）
- 偏差分析（当下）



趋势分析：

旨在审查项目绩效随时间的变化情况，以判断绩效是正在改善还是正在恶化。

偏差分析：

偏差分析用于将基准与实际结果进行比较，以确定偏差是否处于临界值区间内。

备选方案分析：一种对已识别的可选方案进行评估的技术，用来决定选择哪种方案或使用何种方法来执行项目工作。

成本效益分析：用来比较项目成本与其带来的收益的财务分析工具。

根本原因分析：确定引起偏差、缺陷或风险的**根本原因**的一种分析技术，常用因果图和 5Why 法来实施。

挣值分析：对范围、进度和成本绩效进行综合分析，将实际进度和成本绩效与绩效测量基准进行比较。

【实施整体变更控制】



难点 1：区分变更管理计划和整体变更控制流程；

难点 2：涉及范围、进度、成本基准的补救、纠正和预防措施，都需要走变更流程；注意，“镀金”也算变更。

难点 3：若不涉及基准的变化，则项目经理可以自行批准。（题中极少）

难点 4：如果是团队成员提出的变更申请，团队内先分析可行性，再提交申请；如果是，外部（客户、发起人、职能部门）提出的，先提申请，再分析。

难点 5：CCB 已经批准，仍然有干系人异议——以执行 CCB 指令为原则。

难点 6：答案中有变更流程各个环节和“实施整体变更控制流程”的，优先选择“实施整体流程”。

难点 7：无论变更是否被批准，是否被成功实施，都应该记录进入“变更日志”。

【结束项目或阶段】

结束工作	组织过程资产更新
最终产品、服务或成果验收	项目或阶段收尾文件
移交给运营或下一阶段	运营和支持文件
项目文件形成最终版（总结经验教训）	项目文件（含经验教训登记册）
关闭合同协议（供应商）	
最终报告	最终报告
提前终止	正式收尾文件中说明终止原因
释放资源	

敏捷宣言和原则及三大角色

【敏捷宣言】

个体以及互动 胜于 流程和工具

工作的软件 胜于 完整的文档

客户合作 胜于 合同谈判

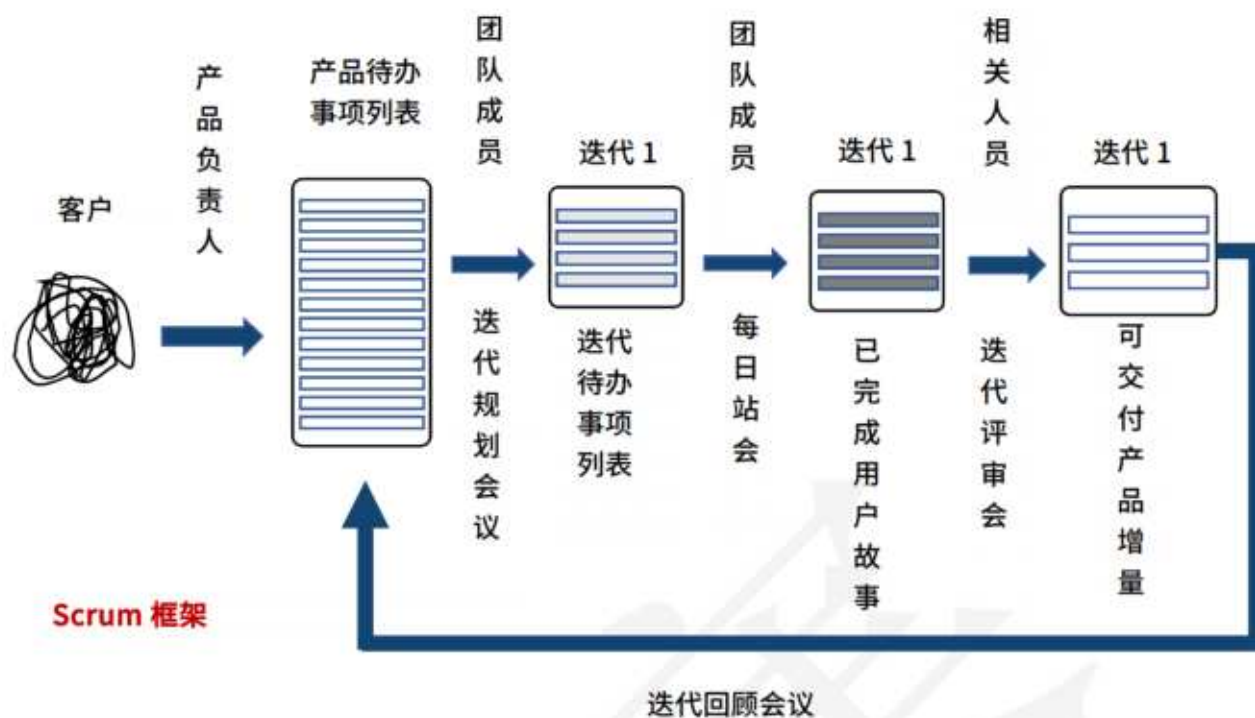
应对变更 胜于 遵循计划

《敏捷宣言—十二原则》

- (1) 我们的最高目标是，通过**尽早持续地交付有价值的软件来满足客户的需求**。
- (2) 即使在项目开发的后期，仍欢迎对需求提出变更。敏捷过程通过**拥抱变化**，帮助客户创造竞争优势。
- (3) 要**不断交付**工作的软件，周期从几周到几个月不等，且越短越好。
- (4) 在项目过程中，业务人员与开发人员要每天在**一起工作**。
- (5) 要善于激励项目人员，给他们所需要的**环境和支持**，并相信他们能够完成任务。
- (6) 团队内部和各个团队之间，最有效的沟通方法是**面对面的沟通**。
- (7) **可工作软件**是**衡量进度的首要指标**。
- (8) 敏捷过程提倡**可持续的开发**。项目方、开发人员和用户应该能够保持恒久、稳定的进展速度。
- (9) 对**技术卓越**和好的设计的持续关注有助于增强敏捷性。
- (10) 尽量做到**简洁**，尽最大可能减少不必要的工作。这是一门艺术。
- (11) 最佳的架构、需求和设计出自**自组织团队**。
- (12) 团队要**定期回顾和反省**如何能够做到更有效，并相应地调整团队的行为。

【Scrum 敏捷实践】





【Scrum 框架中的 3355】

三个角色	三个工件
产品负责人 (Product Owner)	产品待办事项列表 (Product Backlog)
敏捷教练 (Scrum Master)	迭代待办事项列表 (Sprint Backlog)
项目团队 (Scrum Team)	可交付产品增量 (Increment)

五个事件	五大价值观
冲刺/迭代 (Sprint)	承诺 (Commitment) —愿意对目标做出承诺
迭代规划会议 (Sprint Planning)	专注 (Focus) —全身心都用到你承诺的工作上去
每日站会 (Daily Scrum)	开放 (Openness) —团队内所有信息对所有人开放
迭代评审会议 (Sprint Review)	尊重 (Respect) —每个人都有他独特的价值和经验
迭代回顾会议 (Sprint Retrospective)	勇气 (Courage) —勇于承诺，履行承诺，敢于说不

【产品负责人 PO】

产品负责人的关键词：代言人、掌舵者、验收者。

产品负责人负责指导产品的开发方向。

产品负责人相关要点：

【要点 1】题干中出现客户（发起人）提出需求、功能、特性等，由 PO 对接；

【要点 2】题干中出现 PO 关注的点非产品，SM 应该及时引导；

【要点 3】题干中出现关于需求优先级的高低，对于产品待办事项列表的排序，由 PO 负责；

【要点 4】题干中出现客户（干系人）产品不合标准拒绝接受，抱怨产品没按要求交付，极有可能是最初产品完成定义 DOD（验收标准）没有到位。

【敏捷教练 SM（仆人式领导）】

敏捷教练的关键词：催化剂、老母鸡、卫道者。

敏捷团队常见的一个角色通常为团队促进者，叫仆人式领导（也叫服务式领导）。上述角色也称为项目经理，Scrum 主管、项目团队领导、团队教练或团队促进者。

敏捷教练的相关要点：

- 【要点 1】仆人式领导，角色定位是辅助性、仆人式、服务型。
- 【要点 2】敏捷教练促进作用，促进团队内外合作交流，不会替他人做决定。
- 【要点 3】敏捷教练帮助：被求助时、团队违反敏捷时、不会用敏捷工具、冲突自行解决无效。
- 【要点 4】敏捷教练清除组织障碍，一般不干涉产品开发方向和如何开发的问题。
- 【要点 5】为他人的贡献铺路，提供支持和帮助，协助团队解决问题，确保敏捷实践的效果。

【自组织团队】

团队特点	被授权、自组织；强烈的产品责任感，价值驱动导向，鼓励建设性对抗。 作为一个独立团队，聚焦绩效，交付价值，自主决策，自主担责。
团队构成	3~9 名，100% 专职成员，通才型专家（PO，SM 不包含在人数中，除非参加执行冲刺列表中的工作）。团队规模：两个披萨原则； 通才型专家，T 型人才：敏捷团队是跨职能的，鼓励成员成为通才； 专职成员：多任务带来切换成本。但并非所有人都要求专职，如临时专家。
团队环境	团队获得授权，自组织和管理他们的工作。责任属于整个开发团队。 集中办公（首选）与虚拟办公 集中办公：透明沟通（渗透式）、知识共享（团队培训）、致力于相互合作。

自组织团队的相关要点：

【要点 1】聚焦绩效，交付价值，自主决策，自主担责、自行认领任务。

【要点 2】3-9 人，正负 2 变动，人数过多时可以拆分团队。

【要点 3】鼓励通才型专家，打破瓶颈，减少孤岛/竖井问题。

【要点 4】首选集中办公，透明沟通，促进渗透式沟通。

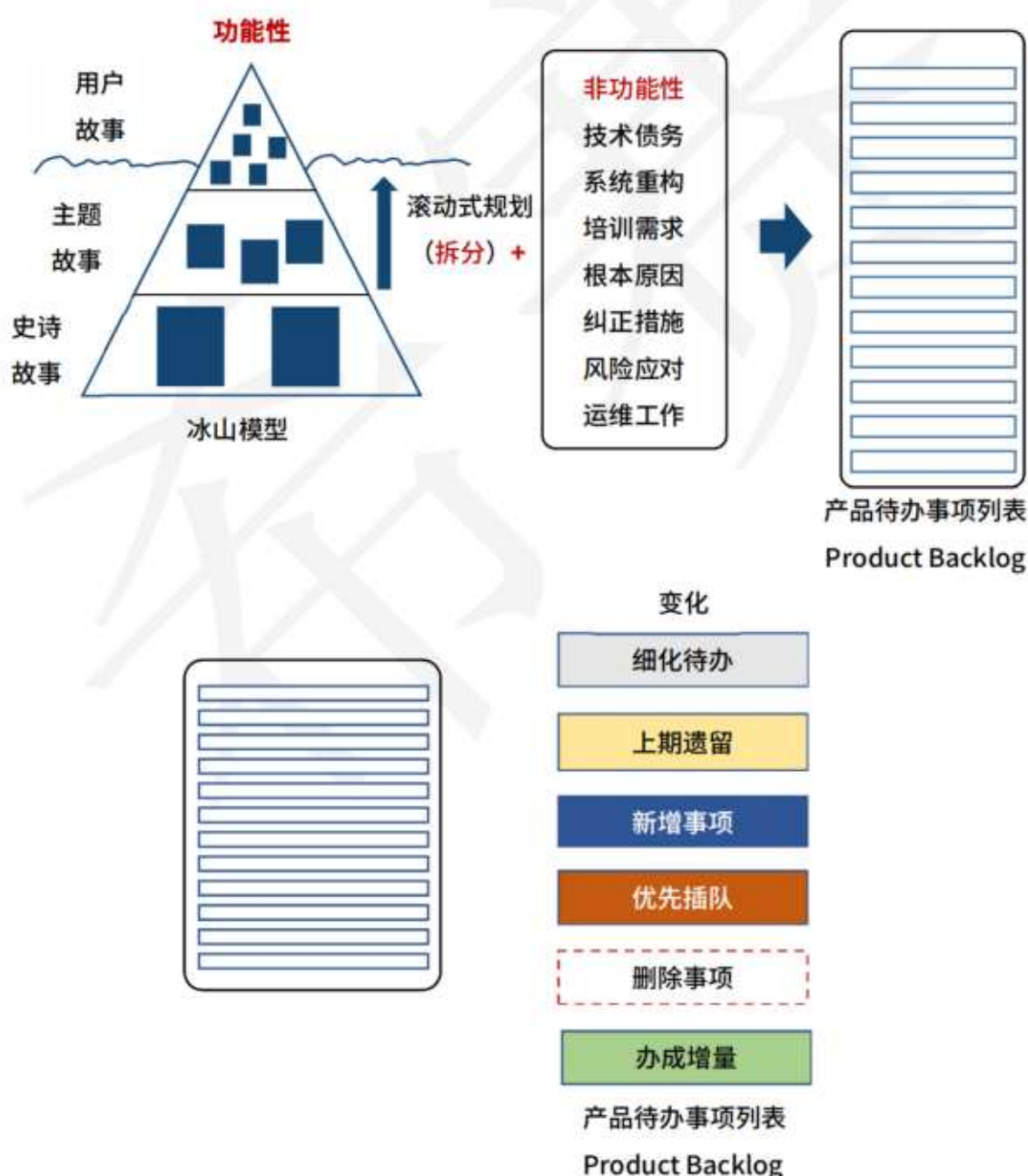
【要点 5】全球的，分布式团队，虚拟团队，使用在线协作工具（视频、看板）辅助沟通。

【要点 6】敏捷团队五阶段及管理风格：形成、震荡、规范、成熟和解散阶段，指导型、教练型、参与型、授权型管理。

敏捷工件与会议

【产品待办事项列表 Product Backlog】

它是一份涵盖产品中已知所需每项内容的有序列表，它是产品需求变动的唯一来源，它永远不是完整的。包括描述、次序、估算和价值，包括测试描述，在完成时证明其完整性。



产品待办事项列表的 DEEP 模型：

- 详略适宜的 (Detailed Appropriately)
- 可估计的 (Estimable)
- 涌现式的 (Emergent)
- 排好优先级的 (Prioritized)

产品待办事项列表的相关要点：

【要点 1】产品待办事项列表的本质是所有工作的有序列表，以**价值为导向**。

【要点 2】产品待办事项列表的细化梳理是**渐进明细**的。

【要点 3】过大的用户故事需要**拆分**，以确保能够在迭代期间内完成。

【要点 4】其排序考虑**价值+风险**，还可能考虑**成本、依赖、政治**等。

【要点 5】其包含功能性内容和非功能性内容，技术债务、风险应对、运维工作等作为非功能性用户故事列入待办事项。

【迭代待办事项列表 Sprint Backlog】

迭代待办事项列表的相关要点：

【要点 1】定义**本轮迭代的目标**，明确具体任务，团队自行讨论领取。

【要点 2】迭代待办事项列表本质是本轮迭代需要**完成的工作项**。

【要点 3】迭代待办事项列表在**迭代规划会议**上创建。

【要点 4】迭代过程中迭代待办事项列表一般**不会随意改变**，我们首先要确保迭代任务的顺利完成。

【要点 5】如果用户故事已经显然无效，或者当前情况紧急（不处理会危急整个迭代），可以对迭代待办事项列表进行调整。

【可交付产品增量 Increment】

可交付成果增量的相关要点：

【要点 1】可交付产品增量是一次迭代中**实际已完成已验收**的用户故事。

【要点 2】可交付产品增量**交付价值**。

【冲刺/迭代/Sprint】

【要点 1】迭代时间盒应该和团队能力、项目特征协调一致。

【要点 2】迭代时间盒一旦确定不会随意调整。

【迭代规划会议 Sprint Planning】

- 为即将要开展的 **sprint** 制定计划。
- **sprint** 第一天进行，控制在 **8 小时** 以内（每周迭代时长对应**约 2h** 会议时间）。
- **定义**本 **sprint** 要交付的内容如何**完成**。
- 干系人可以通过参加迭代规划会议**了解团队情况和产品情况**。
- 会议基本内容：

1、一般由 PO 来讲解产品待办事项列表 (Product backlog)，并**细化故事**，团队来进行评估，得出迭代待办事项列表 (Sprint backlog)。

2、将用户故事拆分成任务 (task) 以估算时间。

3、团队成员领取任务 (task)。

4、更新 sprint 待办列表。

迭代规划会议相关要点：

【要点 1】确定迭代目标、事项和任务，讨论如何完成，产出迭代待办事项列表。

【要点 2】细化评估故事，制定迭代待办事项列表，团队成员自行领取任务。

【要点 3】PO、开发团队、敏捷教练都需要参会。

【要点 4】干系人可以通过参加迭代规划会议了解团队情况和产品情况。

【每日站会 Daily Scrum】

- 注意时间盒，一般不超出 **15 分钟**；(人数过多可稍微延长，或划分团队)。
- 团队以某种方式“过一下”看板或任务板；
- 团队中的**任何人**都可以主持站会；
- 站会是为了同步信息，发现问题，不提倡在站会上解决问题。
- 每个人轮流回答问题：
 - 1、上次站会以来我都**完成**了什么？
 - 2、从现在到下一次站会，我**计划**完成什么？
 - 3、我的**障碍（风险或问题）**是什么？
- 两种**反模式**：变成状态报告；变成问题解决会议。

【要点 1】注意时间盒，每日站会一般不超出 15 分钟。

【要点 2】在遵循敏捷价值观的前提下，时间盒和团队人数都可以根据实际情况做调整。

【要点 3】每日站会是支撑敏捷原则最重要的基石之一，不可随意取消。

【要点 4】每日站会只同步信息，提出问题，不解决问题。

【要点 5】解决问题可以每日站会后单独安排。

【迭代评审会议 Sprint Review】

- 发生在 sprint 结束时，一般控制在 **4 小时**以内。
- 参会者包括 **Scrum 团队**和**产品负责人 PO**邀请的**主要利益相关者**。
- 主要会议内容：
 1. 产品负责人说明哪些产品待办列表项已经“**完成**”和哪些没有“**完成**”；
 2. 开发团队讨论在 Sprint 期间哪些工作做的很好，遭遇到什么问题以及问题是**如何**解决的；
 3. 开发团队**演示“完成”**的工作并解答关于所交付**增量**的问题，获得干系人**验收通过**；
 4. **未完成或未通过评审**的用户故事，**重新放回**产品待办事项列表，在下一次迭代规划会议评价；
 5. 参会的所有人就**下一步的工作**进行探讨，为接下来的 Sprint 规划会议提供有价值的输入信息；

6. **评审**市场或潜在的产品使用方式所带来的接下来要做的最有价值的东西的**改变**；同时为下个**预期产品功能**或产品能力版本的发布评审时间表、预算、潜力和市场。

迭代评审会议相关要点：

【要点 1】PO 鉴定“已完成”，客户验收已完成的用户故事，给出反馈。

【要点 2】迭代评审会议，产品负责人原则上需要到场。

【要点 3】讨论评估后期产品变更与趋势分析。

【要点 4】未完成未通过验收的用户故事放回产品待办事项列表。

【迭代回顾会议 Sprint Retrospective】

- Sprint 回顾会议是 Scrum 团队**检视**自身并创建下一个 **Sprint 改进计划**的机会。

- 回顾会议发生在 Sprint 评审会议结束之后，下个 **Sprint 计划会议之前**。

- 对于长度为一个月的 Sprint 来说，回顾会议时间最长**不超过 3 小时**。对于较短的 Sprint 来说，会议时间通常会缩短。Scrum Master 教导大家**遵守时间盒的规则**。

- Scrum Master 要确保会议举行，并且每个参会者都明白会议的目的。

- Scrum Master 确保会议是**积极的和富有成效的**。**Scrum Master** 对 Scrum 过程负责，作为团队的一员参加该会议。

- Sprint 回顾会议的目的在于：

1. **检视**前一个 Sprint 中关于**人、关系、过程和工具**的情况如何；

2. 找出并加以**排序**做得**好的**和潜在需要**改进**的主要方面；同时制定改进 Scrum 团队工作方式的**计划**。

迭代回顾会议相关要点：

【要点 1】**检视自身**，关注过程，**回顾措施有效性**，找出原因、**提出改进计划**。

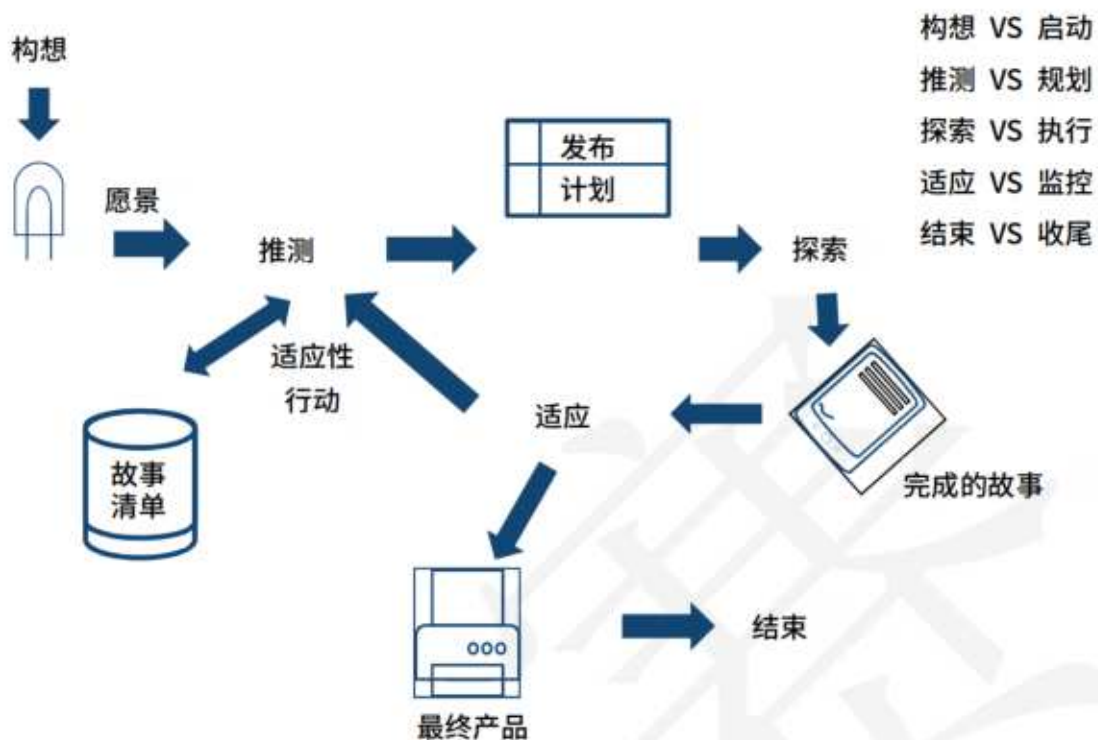
【要点 2】迭代回顾会议的时间节点是**迭代评审之后**，下次迭代规划之前。

【要点 3】一般是团队成员、敏捷教练参会，PO 视情况，干系人受邀参与。

【要点 4】**创建迭代改进**。

敏捷项目管理阶段框架

【敏捷项目管理阶段框架】



构想：确定产品愿景、项目目标和项目范围、项目社团以及团队如何共同工作。

推测：制定基于功能或性能的里程碑、版本和迭代计划，从而交付愿景价值。

探索：在短期内交付经过测试验证的功能，不断致力于减少项目风险和不确定性。

适应：审查交付结果、当前情况和团队绩效，必要时做出调整。

结束：终止项目，交流主要的学习成果并庆祝。

【敏捷项目章程 VS 传统项目章程】

- 敏捷项目章程和 PMBOK®指南的项目章程总体目标一致，只是详细程度和假设条件会有一些差别。
- 敏捷项目章程框架更粗略，内容更少，不涉及具体将要怎么做。
- 敏捷项目章程中包含项目愿景及产品路线图。

【敏捷团队章程】



团队章程是团队需共同遵守的行为准则，是团队社会契约，为提供指导原则、规则并指导团队成员行为的方针政策。

包括：

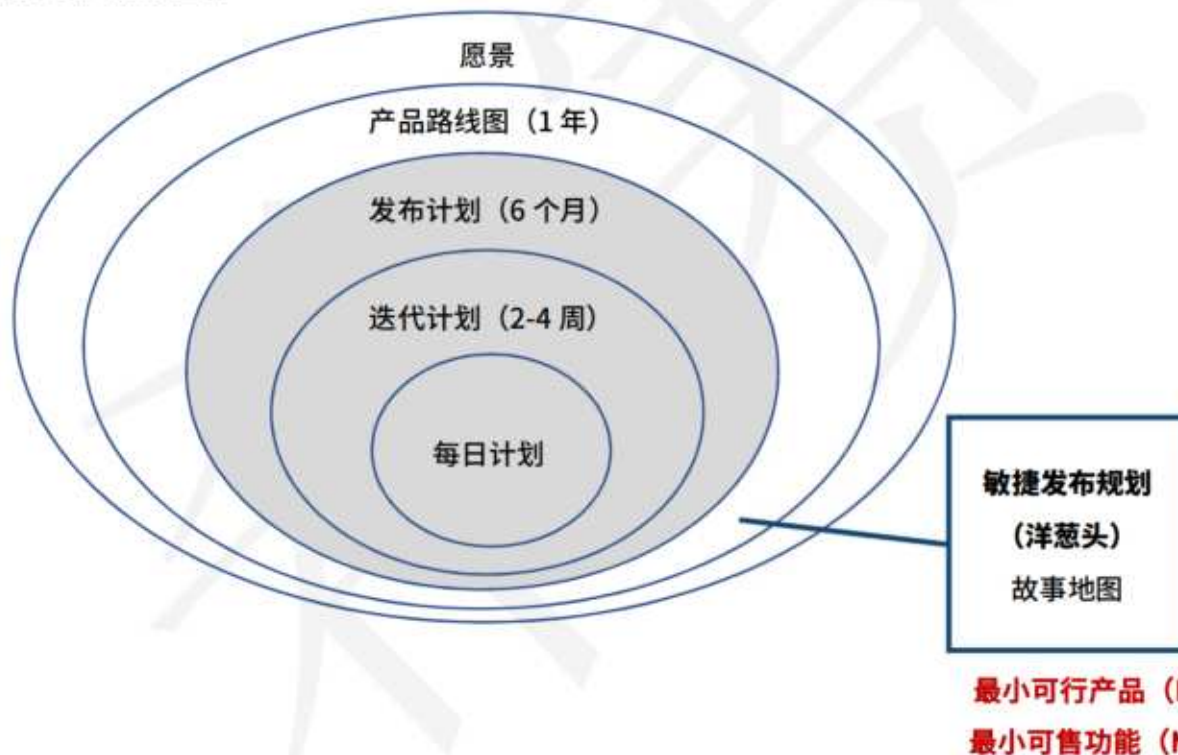
团队价值观：如可持续的步调和工作时间。

工作协议：如就绪的定义，完成的定义，时间盒的期望，工作流的限制。

基本准则：如一个人如何在会上发言。

团队规范：团队如何对待会议时间。

【敏捷洋葱圈】



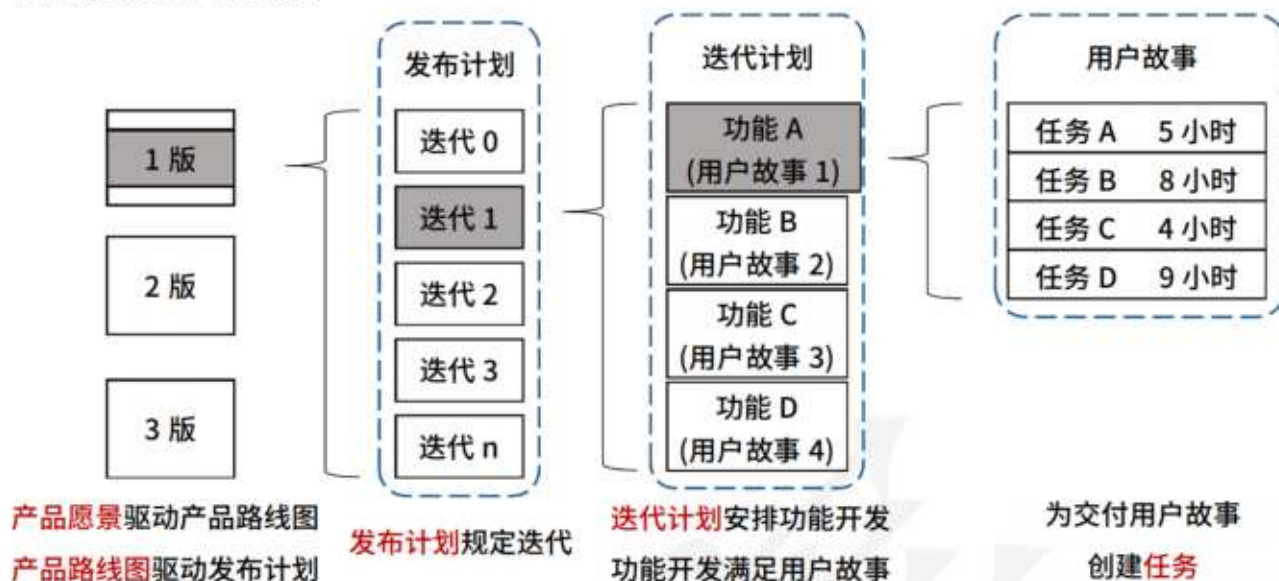
【最小可行产品与最小可售功能】

MVP 是最小可行性产品。由 Eric Ries 在《精益创业实战》中提出，指的是用最快、最简明的方式建立一个可用的、并可以推向市场的产品或演示，以满足用户核心需求，并获取反馈。

MMF 是一种小型的、自包含的特性，它可以快速开发并为用户提供重要的价值，是准备交付产品对应的最小功能集合，可以理解为 MMF 在交付之后就是 MVP。

MMF 是项目过程中对项目要交付客户需求的描述，而 MVP 是客户需求的实现或演示。

【敏捷发布规划】



【用户故事 User Story (需求)】

用户故事描述了对用户、系统或软件购买者有价值的功能，**用来收集客户需求**。在卡片正面描述用户的需求，在背面描述该功能对应的期望：如估值、交付实践、验收标准等。

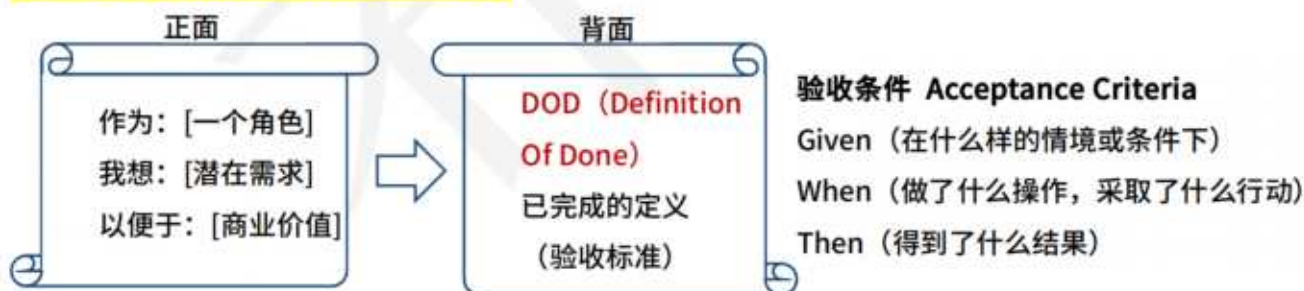
【用户故事的 3C 原则】

Card 卡片

Conversation 交谈

Confirmation 确认

【已经完成的定义 DOD】



【要点】DOD 是用户故事的验收标准。

【要点】由产品负责人 PO 主导，团队一起来确定。

【要点】在用户故事被确定好的时候明确。

【要点】有利于减少缺陷，促进可交付成果的成功验收。

【用户故事的 INVEST 原则】

- Independent : 独立的
- Negotiable 可协商的
- Valuable 有价值的
- Estimable 可估计的
- Small 小的
- Testable 可测试的

【理想时间】

常见的度量故事大小的方法为故事点和理想时间方法。理想时间是一个参考，敏捷主要以**故事点为主**。

■ 理想时间：

理想情况下，剔除所有外围干扰因素之后所需的时间。理想时间可以用来预测实际耗时，且更容易估算。但精确估算成本很高，对于拥抱变化的敏捷项目来说，**没必要，也是浪费。**

【故事点的概念】

故事点是用于表达用户故事、特性或其他工作的总体大小的度量单位，一般情况下反应了一个**故事的相对大小**，可简单看着工作量大小。当风险、不确定性、复杂度、未知因素以及其他相关的事会**影响工作量时**，也应被**包含**进去考虑。

【故事点的估算方法】

相对规模估计

通过规模的相对大小来估算故事工作量。

宽带德尔菲

一种基于团队**共同参与**的估算方法，一群**专家匿名**提交估算结果，避免产生“光环效应”。一般会进行**多轮**，直到**达成共识**。

计划扑克

每人 10 张数字牌，每个人选一张牌，代表自己对这个故事所花费的成本的估算。这个时间点选择的卡片不能给他人看。所有参与者**同时展示自己的卡片**。团队一起来讨论这些估计值，尤其对**异常值**（最高的和最低的）要**着重讨论**。最后选择连续几轮的估算。

亲和估算

快速估计大规模需求未完项的一种技术。利用**衬衫尺寸、咖啡杯尺寸或斐波那契数列**中的数字将用户故事快速置于规模类似的群组中。

【优先级的概念】

尽管**价值**永远是决定优先级的最主要因素，但是其他诸如**风险**、**依赖关系**和**政治**等因素也同样决定着是否把某些能力和故事分配到计划中。

【优先级排序的方法——MoSCoW 法则】

MoSCoW 法则

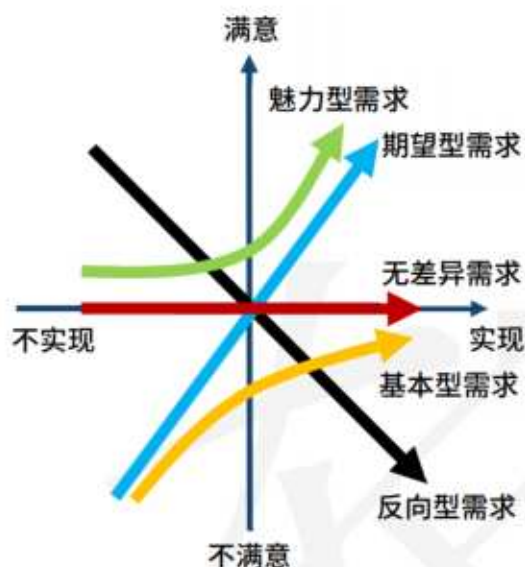
Must: 必须做的，不做不行。通常就是最小可行产品（MVP）。

Should: 应该做的，应该有。这些功能很重要，但不是必需的。

Could: 可以做的。这些要求是客户期望的，但优先级不高的。

Would not: 不要做的。在当下是不适合的要求。

【优先级排序的方法——卡诺模型】



卡诺模型（KANO 模型）

是对**用户需求分类**和**优先排序**的有用工具，以分析用户需求对**用户满意**的影响为基础，体现了产品性能和用户满意之间的非线性关系。

【优先级排序的方法——风险四象限】



敏捷团队通常会维护工作项的一个有序列表，把**最高风险**的项放在这个列表最上面，使它们最先得处理。这种实践叫**已调整风险的待办列表**。

【刺探/探针 (Spike)】

刺探是一种**技术尝试**，分配一个很短的时间盒尝试性地探索，**快速试错**。可以明确新技术在新环境下的**可行性**，以降低风险。

团队研究某个**问题**而进行的**快速的概念验证**活动，常用来测试陌生的或全新的技术。在深入采用这种技术之前，刺探的结果能够**避免陷入太深**。

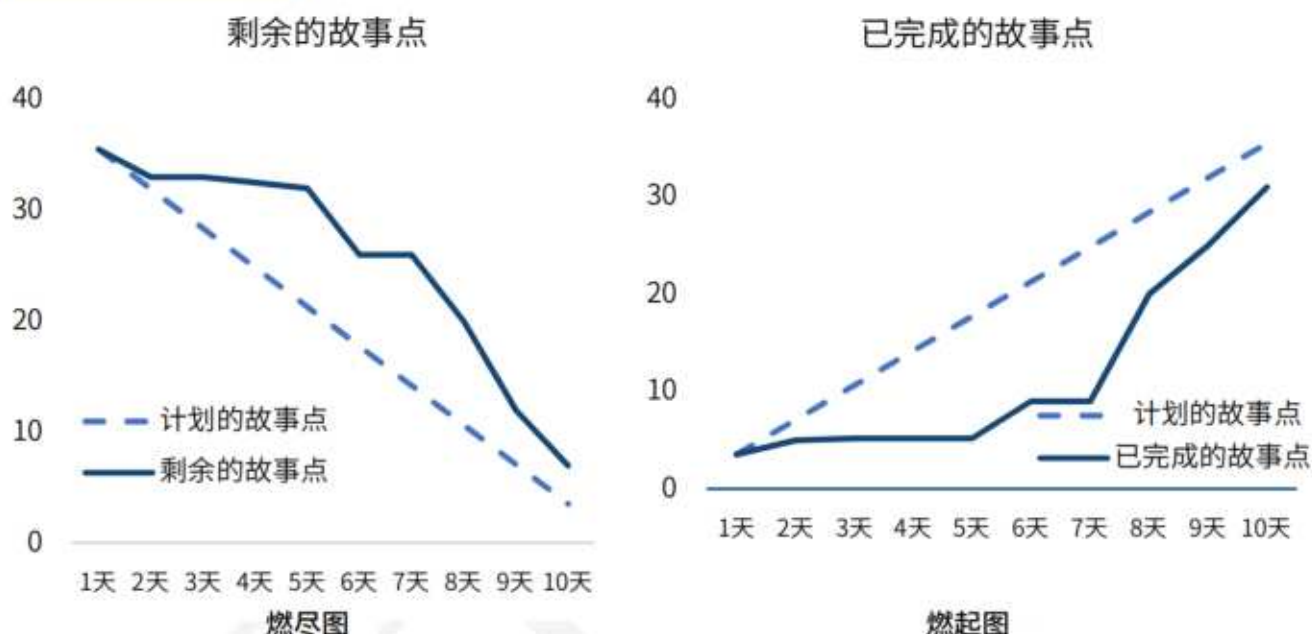
【要点】刺探是对风险或潜在问题进行探索性工作，探索新技术、新方法、新问题、不清楚的风险。

【要点】面对客户需求不知如何下手时，可以刺探一下分析客户需求。

【速度的概念】

速度，即本次迭代中实际**完成功能的故事点**大小的总和。

【速度的展现】



燃尽图以图形化的方式展现了团队本迭代内剩余的工作量 (Y 轴) 与工作日 (X 轴) 的关系，因整体上总是递减而得名。其目的是架空迭代度或项目的进度，追踪剩余总和并预测达到迭代目标的可能性。

燃起图以图形化方式展示了项目或团队**多个迭代的需求累积完成情况** (Y 轴) 与**迭代时间** (X 轴) 的关系，因整体上总是递增而得名。它可以反映出范围的调整变化。

【五个阶段的实践清单】



其他敏捷实践

【精益思想】

精益思想就是**花最少的钱，办最好的事**，核心是**消除浪费**。

必须消除的浪费的三大来源	7 种制造浪费	7 种软件浪费
浪费、不均衡、负荷过重	库存、运输、动作、等待、缺陷、过度生产、过度加工	部分完成的工作、多余的流程、多余的特性、任务切换、等待、动作、缺陷

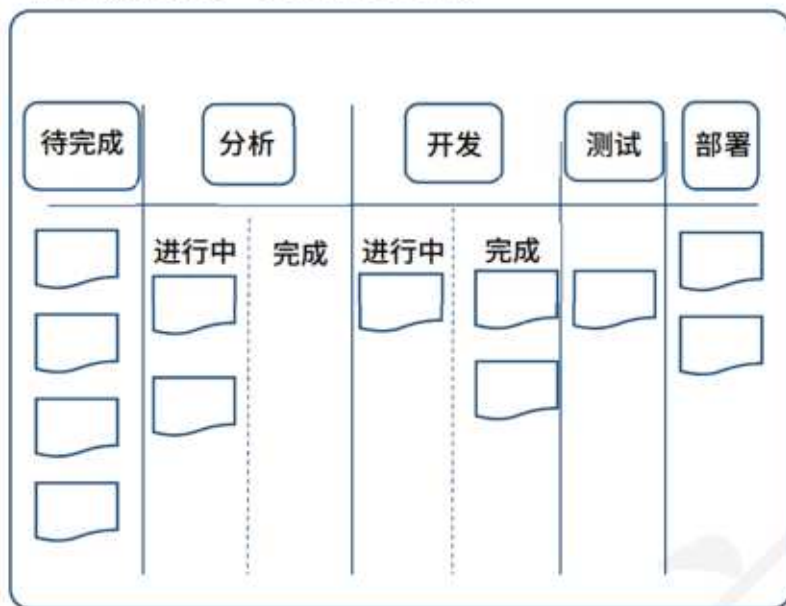
【价值流图】

价值流程图（Value Stream Mapping, VSM）用于分析信息或者材料的流动，从初始到结束，用来识别浪费的环节。识别出的环节即成为流程改进的地方。

【信息发射器】

信息发射器是一系列高可视化展示信息的方式。包括燃尽图、燃起图、累积流图、故事地图、任务板、看板等等。它有高度可见、透明、实时、简单等特点。

【看板实践 (Kanban)】



看板六大核心实践

- 1、可视化工作流程
- 2、约束在制品 (WIP)
- 3、度量和管理工作流动 (拉动)
- 4、显示化规则
- 5、建立反馈环
- 6、在协作及实验中改进

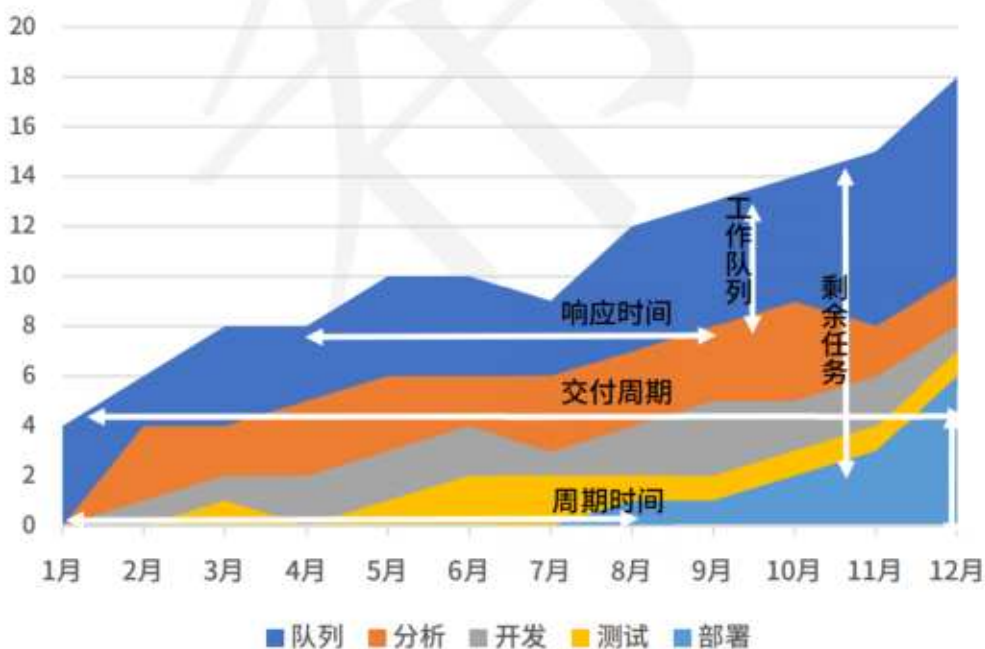
狭义：一块用来信息共享的板子

广义：一种基于信息可视化的系统性实践方法

【限制 WIP】

在制品称为工作流程中**未完成的事项**，在制品数量越多则前置时间越长，且质量越低。限制在制品数量可以缩短前置时间，通过尝试寻找工作流各阶段的适当的在制品数量可以帮助在系统中建立一个稳定的工作流，让项目成员更关注工作的完成。只有完成本阶段的特性，才会考虑从上一个阶段拉取下一组待完成特性。

【累积流图】



累积流图

累积流图展示了项目已完成的任务和剩余的任务，还可以通过不同颜色区域边界的水平距离来确定响应时间、交付周期和周期时间。能够直观反映跟踪各个流程阶段的任务进度，还能帮助发现工作中的瓶颈。

【极限编程】

极限编程 **EXtreme Programming** (XP) 是一种基于频繁交付周期的软件开发方法。关注团队凝聚力、沟通、代码质量和编程。

- 小版本：系统的设计要能够尽可能早地交付。
- 用户测试：要求至少有一名实际的客户代表在整个项目开发周期在现场负责确定需求、回答团队问题以及编写功能验收测试。
- **集体代码所有制**：每个成员都有更改代码的权利，**所有的人对于全部代码负责**。
- 可持续开发速度：要求项目团队人员每周工作时间不能超过 40 小时，加班不得连续超过两周，从而保证开发的速度的稳定。
- **持续集成**：提倡在**一天中集成系统多次**，而且随着需求的改变，要不断的进行**回归测试**，避免了一次系统集成带来的困境。
- **测试驱动**：**先写测试代码再编写程序**。
- **重构**：代码重构是指在**不改变系统行为**的前提下，重新调整、**优化系统的内部**结构以减少复杂性、消除冗余、增加灵活性和提高性能。
- 简洁设计：任何时候都应当将系统设计的尽可能简单。不必要的复杂性一旦被发现就马上去掉。
- **结对编程**：由两个程序员在同一台电脑上共同编写解决同一问题的代码。通常**一个人负责写编码**，而**另一个负责保证代码的正确性与可读性**。

【敏捷扩展框架】

敏捷除了单团队单迭代的敏捷，还有一些敏捷扩展框架，适合多人团队实践敏捷方法。

Scrum of Scrums、大规模敏捷框架 LeSS、大规模敏捷框架 SAFe、企业 SCRUM 和规范敏捷 DA 等，都是大规模敏捷。

Scrum of Scrums，它是指**一种多个团队围绕同一产品实施大规模敏捷开发工作的技术**。他们需要协调讨论其相互依赖关系重点是如何整合软件的交付，在重叠的领域尤为如此。

Large-Scale Scrum (LeSS) 大规模敏捷开发，是一种产品开发框架。它根据扩展指导方针扩大敏捷开发规模，同时保留原有的敏捷开发目的。